

Навчальний план STEM, 5 клас

1,5 год/тиждень • 48 годин на рік

Заклад освіти: _____ Навчальний рік: _____

Учитель/учителька: _____ Клас: _____

Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої (розділ 5 класу, с. 9–20 PDF) і зошитом-конспектом «STEM-LAB. 5» (О. Бутурліна та ін., за загальною редакцією О. В. Коршунової, ВД «Освіта», 2023; файл «Stem. Full.pdf»). Мета: формувати дослідницькі, інженерні, математичні й цифрові вміння, навички співпраці та уявлення про STEM-професії через практичні проекти.

У наданій програмі орієнтовний розподіл становить 35 годин: 3 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5. Програма дозволяє вчителю змінювати розподіл годин зі збереженням очікуваних результатів (с. 8 PDF). Цей план адаптовано до 32 навчальних тижнів. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумкову STEM-практику. Послідовність модулів відповідає програмі; у зошиті розділ про сили передую розділу про Всесвіт. **Облік часу:** план містить 48 окремих уроків по 1 навчальній годині. Протягом двотижневого циклу проводять 3 уроки: один урок першого тижня та два уроки другого. I семестр (15 тижнів) — 22 уроки; II семестр (17 тижнів) — 26 уроків; разом 48 уроків. Середнє навантаження становить 1,5 години на тиждень. Кожен рядок календарної таблиці відповідає одному уроку з власною назвою; дати вчитель/учителька вписує відповідно до розкладу. Практикуми об'єднують практичні частини двох сусідніх тематичних блоків у повний урок.

Ресурси та безпека: зошит, папір, картон, лінійки, фарби, ліхтарик, низьковольтні навчальні набори; за можливості — комп'ютер зі Scratch і камера. Цифрові завдання мають паперовий варіант. Електричні моделі працюють лише від батарейок; не використовувати мережеву напругу. Не спрямовувати оптичні прилади на Сонце або очі. Запуски моделей проводити у вільній зоні. Складні вирізи готує вчитель.

Джерельні позначення: «Зошит» у таблиці — номер сторінки наданого 64-сторінкового скану, з обкладинкою як сторінкою 1. Це опора для добору вправ, а не вимога виконати всі завдання сторінок. Частину практикумів, Scratch, семестрову діагностику й хакатон адаптовано або запропоновано за програмою; вони не подаються як дослівні завдання зошита.

Розподіл навчального часу

Розділ	I семестр	II семестр	Разом
Вступ	4	0	4
Людина — людина. Я у школі	9	0	9
Людина — природа. Я у Всесвіті	9	0	9
Людина — техніка. Сила — це сила	0	8	8
Людина — образ. Промінь і світло	0	6	6
Людина — знак. Під знаком STEM	0	6	6
Хакатон, фестиваль, STEM-практика	0	6	6
Разом	22	26	48

Оцінювання та очікувані результати

На першому занятті — стартова бесіда й короткі практичні завдання без окремої додаткової години. Упродовж навчання — спостереження за роботою, аналіз таблиць, ескізів, моделей, короткі пояснення учнів. Після кожного проекту — самооцінювання та взаємний відгук. Семестрові підсумки інтегровані у тижні 15 і 32.

Спільні критерії: зрозуміла мета; коректні спостереження й розрахунки; працездатність та безпечність моделі; пояснення змін після випробування; співпраця й особистий внесок. Для формувального відгуку використовуються описи «виконує з допомогою», «виконує самостійно», «пояснює та переносить у нову ситуацію». Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця формулює просту проблему й гіпотезу, планує послідовність дій, вимірює та подає дані в таблиці або діаграмі, створює і вдосконалює модель, користується знаками та цифровими засобами, пояснює рішення і називає пов'язані професії. Портфоліо містить особистий план, результати п'яти тематичних проєктів і підсумковий прототип.

Календарно-тематичний план. I семестр

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
1	1		Вступ STEM-освіта та світ професій	2–5	Коло асоціацій STEM; сортування професій; стартова бесіда.	Пояснює складники STEM і наводить приклади професій.
2	2		Вступ Проект: від задуму до плану	6–9	Сформулювати мету шкільного STEM-центру, розподілити ролі, скласти резюме проекту.	Визначає мету, продукт, ресурси й етапи проекту.
3	2		Вступ Практикум: діаграма STEM-професій і вибір проектної ідеї	2–5; 6–9	Скласти діаграму професій за результатами опитування класу. Порівняти два задуми STEM-центру за доступними ресурсами.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
4	3		Вступ Мій шлях до успіху	6–7	Створити особистий план розвитку; обговорити рівні можливості у виборі професії.	Визначає власну навчальну ціль і спосіб перевірки поступу.
5	4		Людина — людина. Я у школі Моя школа: люди та професії	10–12	Мініопитування про шкільні професії; таблиця й діаграма складу класу.	Збирає знеособлені дані й пояснює діаграму.
6	4		Людина — людина. Я у школі Практикум: карта сильних сторін та інтерв'ю зі шкільним фахівцем	6–7; 10–12	Додати до портфоліо карту сильних сторін і взаємний відгук. Підготувати запитання для інтерв'ю зі шкільним працівником.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
7	5		Людина — людина. Я у школі Територія школи. Масштаб і план	13–14	Виміряти клас; обчислити площу; виконати план у вибраному масштабі.	Переносить виміри на план і застосовує умовні позначення.
8	6		Людина — людина. Я у школі Умови та засоби навчання	15–16	Порівняти навчальні засоби різних часів; спланувати дослідження класу.	Обґрунтовує вибір засобів навчання за заданими критеріями.
9	6		Людина — людина. Я у школі Практикум: точність плану школи й дослідження освітленості	13–14; 15–16	Порівняти план із картою; знайти та виправити похибки вимірювання. Провести командне дослідження освітленості на якісному рівні.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
10	7		Людина — людина. Я у школі Чому енергоефективність важлива	17–19	Порівняти споживання ламп за наданими даними; запропонувати способи економії.	Обчислює витрати енергії за зразком і пояснює вибір рішення.
11	8		Людина — людина. Я у школі Енергоефективна сигнальна система	20–21	Скласти низьковольтне коло з батарейки, вимикача та світлодіодного модуля.	Читає просту схему, збирає і перевіряє модель за інструкцією.
12	8		Людина — людина. Я у школі Практикум: діаграма енергоспоживання та випробування сигналізації	17–19; 20–21	Перевірити розрахунки для іншої тривалості освітлення; побудувати діаграму. Випробувати модель; знайти причину несправності та поліпшити з'єднання.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
13	9		Людина — людина. Я у школі Школа моєї мрії: захист проекту	22–23	Зібрати простий макет із підготовлених деталей; представити енергоощадне рішення.	Пов'язує план, модель і потреби користувачів; оцінює внесок команди.
14	10		Людина — природа. Я у Всесвіті Об'єкти Всесвіту. Сонячна система	36–38	Побудувати порівняльну модель планет; обговорити масштаб і межі моделі.	Розрізняє основні об'єкти й пояснює умовність їх зображення.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
15	10		Людина — природа. Я у Всесвіті Практикум: паспорт шкільного проекту й анімація руху у Всесвіті	22–23; 36–38	Доопрацювати макет за відгуками; оформити паспорт проекту. Створити просту анімацію руху об'єкта в Scratch; за відсутності техніки — алгоритм на папері.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
16	11		Людина — природа. Я у Всесвіті Зоряне небо та оптичні прилади	39–40	Виготовити зоряний ліхтарик за шаблоном; порівняти телескоп і бінокль.	Пояснює призначення оптичних приладів і демонструє модель.
17	12		Людина — природа. Я у Всесвіті Від повітряної кулі до космічної станції	41–42	Створити стрічку освоєння космосу; змодельовати станцію з готових елементів.	Називає функції станції та обов'язки екіпажу.
18	12		Людина — природа. Я у Всесвіті Практикум: оптичні спостереження та система життєзабезпечення станції	39–40; 41–42	Змінити відстань до екрана; записати, як змінюється зображення. Розробити схему життєзабезпечення станції й розподіл роботи екіпажу.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
19	13		Людина — природа. Я у Всесвіті Людина у відкритому космосі	43–44	Порівняти захисні матеріали; спроектувати модель захисту від холоду та ударів.	Пов'язує небезпеку з властивістю захисного матеріалу.
20	14		Людина — природа. Я у Всесвіті Космічні професії. Україна космічна	45–46	Підготувати картку професії й інформаційний буклет за матеріалами вчителя.	Називає компетентності фахівця; зазначає джерела інформації.
21	14		Людина — природа. Я у Всесвіті Практикум: захист у космосі та перевірка джерел інформації	43–44; 45–46	Порівняти два зразки захисту в безпечному модельному випробуванні. Перевірити твердження буклета за другим джерелом; додати ілюстративну схему.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
22	15		Людина — природа. Я у Всесвіті Я у Всесвіті: представлення результатів	36–46	Представити космічні моделі та буклети; виконати коротку семестрову діагностику.	Пояснює рішення з опорою на дані; визначає, що варто повторити.

Календарно-тематичний план. II семестр

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
23	16		Людина — техніка. Сила — це сила Сили у природі. Історія повітроплавання	24–25	Дослідити дію сили на рух і форму предмета; порівняти літальні апарати.	Наводить приклади дії сил і розрізняє спостереження та припущення.
24	16		Людина — техніка. Сила — це сила Практикум: вдосконалення космічної моделі та схема дії сил	36–46; 24–25	Виправити помилки діагностики; удосконалити модель за відгуками. Скласти схему сил, що діють на модель літального апарата.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
25	17		Людина — техніка. Сила — це сила Сила тертя	26–28	Порівняти рух однакового тіла на різних поверхнях; заповнити таблицю.	Робить висновок про тертя, змінюючи одну умову досліду.
26	18		Людина — техніка. Сила — це сила Прості машини та механізми	29–31	Дослідити важіль на лінійці; знайти прості механізми у побутових предметах.	Пояснює дію важеля на основі досліду.
27	18		Людина — техніка. Сила — це сила Практикум: дослідження тертя і робота важеля	26–28; 29–31	Повторити вимірювання; пояснити розбіжності та корисне застосування тертя. Порівняти положення опори й вантажу; оформити схему спостережень.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
28	19		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: конструювання моделі	32–34	Виготовити паперовий літак; висунути припущення про вплив форми крил.	Створює модель за ескізом і формулює перевірювану гіпотезу.
29	20		Людина — техніка. Сила — це сила Крила: випробування й захист	32–35	Виміряти дальність повторних запусків; порівняти результати та представити висновок.	Фіксує результати й аргументує поліпшення моделі.
30	20		Людина — техніка. Сила — це сила Практикум: варіанти крил і діаграма результатів запусків	32–34; 32–35	Створити другий варіант крил, зберігаючи інші умови. Побудувати діаграму запусків; повторно перевірити вдосконалену модель.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
31	21		Людина — образ. Промінь і світло Світло і колір	47–49	Дослідити спектр на готовій моделі спектроскопа; порівняти кольорові зображення.	Описує спектральний склад білого світла й результати спостереження.
32	22		Людина — образ. Промінь і світло Фарби та відтінки	50–51	Змішати фарби; створити палітру; порівняти природні барвники.	Отримує відтінки й відрізняє змішування фарб від змішування світла.
33	22		Людина — образ. Промінь і світло Практикум: простий спектроскоп і рецепт кольору	47–49; 50–51	Зібрати простий спектроскоп за підготовленим шаблоном і порівняти безпечні джерела світла. Дослідити вплив співвідношення фарб; записати рецепт відтінку.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
34	23		Людина — образ. Промінь і світло Поезія та фотографія: образ Сонця	52–55	Зіставити художній образ із явищем; створити фотографію або паперову композицію світла і тіні.	Добирає засоби зображення й пояснює роль освітлення.
35	24		Людина — образ. Промінь і світло Проект «Намалюю тобі Сонце»	47–55	Оформити творчу роботу з палітрою, світлиною та поясненням світлового явища.	Поєднує наукове пояснення і художній задум; презентує результат.
36	24		Людина — образ. Промінь і світло Практикум: фотопара та мініекспозиція «Намалюю тобі Сонце»	52–55; 47–55	Порівняти два варіанти освітлення одного предмета; оформити фотопару. Провести мініекспозицію та вдосконалити роботу за відгуками.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
37	25		Людина — знак. Під знаком STEM Знаки й професії системи «людина — знак»	56–58	Класифікувати знаки; закодувати коротке повідомлення; обговорити професії.	Розрізняє природні й штучні знаки та пояснює правила кодування.
38	26		Людина — знак. Під знаком STEM Графічні знаки. Геральдика	57–60	Розглянути герби; створити ескіз сімейного герба з поясненням символів.	Пояснює зв'язок символу зі змістом і читає графічні повідомлення.
39	26		Людина — знак. Під знаком STEM Практикум: перевірка шифру та створення печатки	56–58; 57–60	Обмінятися шифрами; перевірити однозначність декодування. Виготовити просту печатку з безпечних готових матеріалів; перевірити відбиток.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
40	27		Людина — знак. Під знаком STEM Кодування імені. STEM-символіка	58–61	Закодувати ім'я за обраною абеткою; створити ескіз емблеми.	Користується узгодженим кодом і обґрунтовує символи.
41	28		Людина — знак. Під знаком STEM Проект «Я обираю STEM»	61–63	Оформити емблему та презентувати її значення; провести взаємооцінювання.	Передає ідеї STEM символами й пояснює власне рішення.
42	28		Людина — знак. Під знаком STEM Практикум: варіанти STEM-емблеми й перевірка читабельності	58–61; 61–63	Перевірити код у парі; створити другий варіант емблеми. Перевірити читабельність емблеми різного розміру; завершити портфоліо.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
43	29		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-практика: професії громади	64	Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс.	Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.
44	30		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: задум і прототип	62–64	Обрати проблему класу; спланувати й створити простий прототип із доступних матеріалів.	Визначає проблему, критерії успіху, ресурси й ролі.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Зошит	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
45	30		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Практикум: картка STEM-організації та перше випробування прототипу	64; 62–64	Підготувати інформаційну картку місцевої STEM-організації. Провести першу перевірку прототипу за критеріями.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
46	31		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Хакатон: випробування і вдосконалення	62–64	Випробувати прототип; зафіксувати зміни; підготувати короткий виступ.	Обґрунтовує зміни результатами випробування.
47	32		Хакатон, фестиваль, STEM-практика STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія	62–64	Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання.	Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні та співпраці.
48	32		Хакатон, фестиваль, STEM-практика Практикум: повторне випробування та особисті навчальні цілі	62–64	Повторити випробування та порівняти початковий і кінцевий результати. Обговорити індивідуальні результати й сформулювати цілі на наступний рік.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.